ELABORAÇÃO DE MELODIAS NATALINAS A PARTIR DE ALGORITMOS GENÉTICOS

Isadora Cunha Pimentel
Departamento de Ciência da Computação - UFMG
isadorac@ufmg.br

ABSTRACT

A composição algorítmica de música apresenta o desafio de equilibrar a criatividade computacional com restrições estilísticas rigorosas. O presente artigo descreve o desenvolvimento de um sistema baseado em Algoritmos Genéticos para a geração autônoma de melodias com temática natalina. A avaliação dos indivíduos utiliza a métrica de Distância de Compressão Normalizada (NCD). Para transcender avaliações puramente melódicas, a representação genotípica foi construída em uma grade temporal quantizada, incorporando *tokens* de controle de altura, pausas e sustentação rítmica (*legato*). Apoiado por heurísticas de penalização e pela injeção de cadências baseadas em arpejos, o sistema superou estagnações evolutivas, demonstrando a capacidade de compor melodias fluidas, estruturadas e esteticamente coerentes com o gênero.

1. INTRODUÇÃO

Como uma das celebrações mais populares do mundo ocidental, as músicas de Natal compartilham estruturas melódicas comuns e de fácil reconhecimento, servindo como um excelente ponto de entrada para a prática musical, seja analógica ou computacional. Para este trabalho, o primeiro desafio consistiu justamente em estabelecer uma base de dados adequada, que não tornasse o modelo excessivamente complicado e também que respeitasse restrições de direitos autorais. O domínio das cantigas natalinas se encaixou perfeitamente com os dois critérios.

A composição do *corpus* utilizou a base de dados *40 free MIDI files to download* [1]. Após uma etapa de análise exploratória, identificou-se que o subconjunto predominante era o de temática natalina. A metodologia de cálculo de *fitness* adotada baseia-se na Distância de Compressão Normalizada (NCD), seguindo a abordagem de Alfonseca et al. [2], que exige representações estritamente monofônicas. Observou-se que todos os arquivos MIDI possuíam uma arquitetura de duas pistas: o Instrumento 0 (melodia) e o Instrumento 1 (base harmônica).

Para garantir a viabilidade da extração do genótipo, realizou-se uma medição da taxa de polifonia (percentual de notas sobrepostas temporalmente) na pista principal de cada canção. A Tabela 1 apresenta o resumo desta análise.

Com base nestes resultados, os arquivos que apresentaram qualquer grau de polifonia foram excluídos. Apenas o Instrumento 0 das quatro faixas puramente monofônicas foi mantido como base para o genótipo.

Arquivo (.mid)	Notas	Polifonia	Status
Deck_The_Halls	1014	48,1%	Descartado
Jingle_Bells	98	0,0%	Selecionado
Joy_to_the_World	55	0,0%	Selecionado
O_Christmas_Tree	650	51,4%	Descartado
O_Holy_Night	102	0,0%	Selecionado
Petit_Papa_Noel	124	0,0%	Selecionado
We_Wish_You	427	50,6%	Descartado

Table 1. Análise de polifonia no Instrumento 0 das faixas natalinas e seleção para o *corpus*.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Durante as fases iniciais de modelagem deste projeto, identificou-se que o maior desafio arquitetural seria a formulação de uma função de fitness capaz de avaliar qualitativamente uma melodia gerada por um algoritmo evolutivo. A busca por metodologias que aliassem Algoritmos Genéticos à composição musical de forma objetiva direcionou este trabalho à pesquisa de Alfonseca, Cebrian e Ortega [2]. No artigo de referência, os autores propõem o uso da NCD como função de avaliação, provando que compressores padrão são capazes de identificar características estruturais entre uma melodia gerada e um conjunto de guias.

Contudo, para simplificar o espaço de busca, Alfonseca et al. limitaram sua representação à extração puramente monofônica das alturas relativas das notas. Em seus experimentos, a gestão do ritmo, os tempos de silêncio e as durações foram ignorados, sendo substituídos na reprodução final por valores aleatórios [2].

O presente projeto expande esta aplicação. Ao desenvolver uma grade temporal quantizada e introduzir *tokens* para o controle explícito de silêncios e de sustentação rítmica (*legato*), propõe-se uma abordagem onde o Algoritmo Genético e a função NCD avaliam simultaneamente a cadência rítmica e a progressão melódica.

3. METODOLOGIA

3.1 Representação Genotípica

Inicialmente, baseando-se na abordagem de referência, o mapeamento considerava apenas a altura das notas, com durações fixas. Contudo, para permitir variações rítmicas, desenvolveu-se uma representação genotípica baseada em

uma grade temporal quantizada, onde cada índice equivale a 0.25 segundos. Os *tokens* inseridos possuem três funções:

- **Notas Musicais:** Valores inteiros (ex: 59 a 81) representam a altura da nota MIDI restrita à escala de Dó Maior, indicando o ataque de uma nova nota.
- **Silêncio (0):** Atua como pausa, forçando o corte da reprodução.
- **Sustentação (1):** Instrui o gerador a prolongar a duração da nota imediatamente anterior.

3.2 Algoritmo Genético e Função de Fitness

O processo evolutivo utilizou a biblioteca *DEAP*, com parâmetros configuráveis de tamanho populacional, cruzamento (*crossover*), torneio, elitismo e mutação. A *fitness* primária é a métrica NCD calculada através do compressor *zlib*. Para refinar os resultados, heurísticas de penalidade foram somadas à NCD final, avaliando saltos melódicos desproporcionais e a densidade de pausas.

4. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

O desenvolvimento do sistema ocorreu de forma iterativa. As primeiras gerações produziram melodias com saltos excessivamente amplos. Para corrigir essa instabilidade, introduziu-se uma penalidade proporcional à distância entre intervalos consecutivos. Embora a coerência tonal tenha melhorado, as melodias resultantes careciam de respiro, uma vez que sua reprodução ocorria como sequência ininterrupta de notas.

Implementou-se um operador de mutação voltado à inserção aleatória do *token* de silêncio (0). Como efeito colateral, o algoritmo passou a favorecer indivíduos com longos blocos de silêncio para otimizar a compressão. Uma nova penalidade foi inserida na etapa de torneio para punir genótipos com excesso de zeros.

Nesta fase, a exploração de timbres substituiu o piano pela caixa de música (MIDI Program 10). O resultado sonoro, apelidado de "terror natalino", foi submetido a uma avaliação qualitativa por pares. O *feedback* indicou que a sensação de angústia era gerada pelo posicionamento de pausas em momentos de tensão harmônica, sem a devida resolução. Isso motivou a restrição da população à escala de Dó Maior e a reinserção do *token* de sustentação (1).

Apesar da estabilização, o algoritmo atingiu um platô de desenvolvimento. Uma análise qualitativa do *corpus* revelou que o Instrumento 1 da faixa *O Holy Night* possuía uma cadência de arpejos altamente desejável. Este acompanhamento foi convertido para o formato quantizado e adicionado ao conjunto de guias. A inserção desta nova referência alterou drasticamente a paisagem de busca, resultando em melodias com uma macroestrutura muito mais coesa e repousos cadenciados. Na etapa final, introduziu-se a técnica de *layering* com instrumentos defasados para criar um cânone, resultando em composições com textura e fluidez.

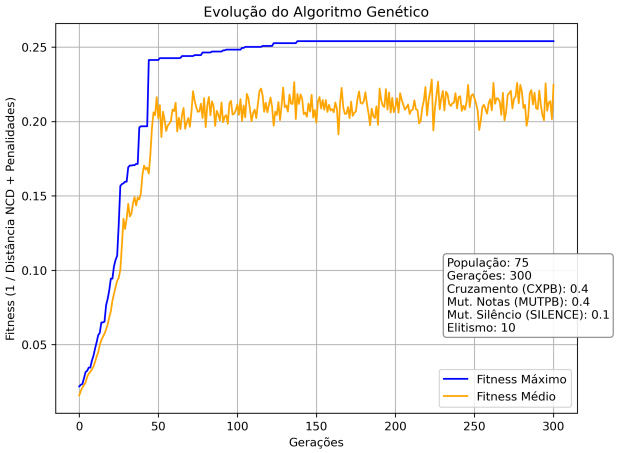


Figure 1. Curva de evolução demonstrando o crescimento do *fitness* (1 / NCD + penalidades).

4.1 Evolução do Fitness

O comportamento do Algoritmo Genético pode ser visualizado na Figura 1, que apresenta a progressão do fitness ao longo de 300 gerações, utilizando uma população de 75 indivíduos. Observa-se que o fitness máximo (linha azul) evolui com um salto abrupto e característico de descoberta de um excelente ótimo local logo em torno da geração 50, estabilizando-se em grande parte a partir desse ponto. A oscilação contínua e mais nervosa do fitness médio (linha laranja) evidencia que as elevadas taxas de cruzamento (0.4) e mutações (0.4 para notas e 0.1 para silêncios), aliadas a um elitismo de 10 indivíduos, foram capazes de injetar e manter uma forte diversidade genética na população, evitando a estagnação absoluta.

5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O presente trabalho demonstrou a viabilidade da utilização de Algoritmos Genéticos aliados à Distância de Compressão Normalizada (NCD) para a composição algorítmica restrita a uma temática. A modelagem de uma representação genotípica quantizada, acrescida de *tokens* de silêncio e sustentação rítmica, permitiu contornar as limitações de representações puramente melódicas. O uso de heurísticas e a injeção estratégica de guias cadenciados provaram ser fundamentais para direcionar a otimização.

Como trabalhos futuros, propõe-se a expansão do modelo para a geração de polifonia real. Em vez de utilizar o artifício de layering com a mesma melodia em uníssono ou cânone, o sistema poderia evoluir faixas independentes que se complementam harmonicamente. Ademais, a hibridização deste sistema com Gramáticas Generativas apresenta um caminho promissor. Uma gramática poderia orquestrar a macroestrutura da composição (diferenciando introdução, versos e refrões), delegando ao algoritmo genético a tarefa de preencher essas seções com regras de mutação e escalas específicas, possibilitando a geração de peças musicais longas e estruturalmente complexas.

6. REFERENCES

[1] La Touche Musicale, “40 free midi files to download,” https://latouchemusicale.com/en/resources/40-piano-midi-files-download-free/, 2026, acessado em: 10 out. 2026.

[2] M. Alfonseca, M. Cebrian, and A. Ortega, “A fitness function for computer-generated music usinggenetic algorithms.” *WSEAS Transactions on Information Science and Applications*, vol. 3, no. 3, pp. 518–525, 2006.

7. DECLARAÇÃO DE USO DE IA

Em conformidade com a política de IA do ISMIR 2026, declara-se o uso do Google Gemini como suporte técnico e redatorial. A ferramenta auxiliou na depuração de código (*pretty_midi*) e na formatação em LaTeX. O delineamento metodológico, as heurísticas e as decisões de projeto foram conduzidas exclusivamente pela autora. Histórico integral: `https://share.gemini.google/IrUa0TdwQ5oT`.

8. DECLARAÇÃO DE ÉTICA

Este trabalho foi conduzido com estrito respeito à propriedade intelectual. A construção do *corpus* limitou-se intencionalmente a canções de domínio público extraídas de uma base *royalty-free*. Dessa forma, garantiu-se que a evolução do algoritmo estivesse ancorada apenas em materiais legalmente acessíveis, prevenindo a reprodução indevida de obras protegidas.